

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第八次作业整理



用反向和前向链接证明 $7 \leq 3 + 9$

假设有如下公理：

$$0 \leq 3$$

$$7 \leq 9$$

$$\forall x \ x \leq x$$

$$\forall x \ x \leq x + 0$$

$$\forall x \ x + 0 \leq x$$

$$\forall x, y \ x + y \leq y + x$$

$$\forall w, x, y, z \ w \leq y \wedge x \leq z \Rightarrow w + x \leq y + z$$

$$\forall x, y, z \ x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$$

请分别用反向链接和前向链接证明 $7 \leq 3 + 9$ （注意：只用上述公理，不要用其他的数学知识。）

只需要给出关键步骤。

参考：

标号如下图所示：

假设有如下公理：

- ① $0 \leq 3$
- ② $7 \leq 9$
- ③ $\forall x \ x \leq x$
- ④ $\forall x \ x \leq x + 0$
- ⑤ $\forall x \ x + 0 \leq x$
- ⑥ $\forall x, y \ x + y \leq y + x$
- ⑦ $\forall w, x, y, z \ w \leq y \wedge x \leq z \Rightarrow w + x \leq y + z$
- ⑧ $\forall x, y, z \ x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$

请分别用反向链接和前向链接证明 $7 \leq 3 + 9$ （注意：只用上述公理，不要用其他的数学知识。）

只需要给出关键步骤。

CSDN @MatsumotoChiriko

解：反向链接：

目标1: $7 \leq 3+9$

(目标2.3+⑧) 置换 $\{x/7, y/$
 $z=3+9.$

目标2: $7 \leq 7+0$
 $\frac{x}{x} \quad y$
公理④

目标3: $7+0 \leq 3+9$
 y

z. (目标4.5+⑩) 置换 $\{x/7, y/$
 $z=3+9.$

目标4: $7+0 \leq 0+7$
公理⑥

目标5: $0+7 \leq 3+9$
目标6.7+⑪ 置换
 $\{w/0, x/7, y/3, z/9.$

目标6: $0 \leq 3$
公理①

目标7: $7 \leq 9$
公理②

CSDN @Matsumoto

前向链接：

由公理①②⑦ 置换 $\{w/0, x/7, y/3, z/9\}$ 得：

$$0+7 \leq 3+9$$

↓

由公理⑥⑧ 置换 $\{x/7+0, y/0+7, z/3+9\}$ 得：

$$7+0 \leq 3+9$$

↓

由公理④⑧ 置换 $\{x/7, y/7+0, z/3+9\}$ 得：

$$7 \leq 3+9$$

即得证。

CSDN @Matsumoto